

18 立体の切断

クラス 名前

得点

/100点

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。

(1) $8 : \text{①} : 3 = \text{②} : 20 : 12$

(2) $\frac{15}{16} \div \left[4\frac{1}{6} - \left\{ 3 + \frac{9}{14} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \right) \right\} \right] - 1\frac{5}{6} = \square$

(3) $6\text{ha} \div 2.4 - 40\text{a} \times 4.5 = \square \text{ha}$

(4) $(21 + 22 + \dots + 40) - (1 + 2 + \dots + 20) = \square$

(5) $\left(\frac{2}{5} \times \square + 1\frac{1}{3} \times \square \right) \times 6 = 1\frac{3}{5}$
(同じ数が入ります。)

1 6点×5 □ /30点

(1)	①	②
(2)		
(3)		ha
(4)		
(5)		

2 次の□にあてはまる数やことばを求めなさい。ただし、円周率は3.14とします。

(1) 図1の1辺が6cmの立方体を、3点B, D, Eを通る平面で2つに切り分けました。

① 切り口の図形は□になります。

② 切り分けた立体のうち、頂点Aをふくむ立体の体積は□ cm^3 です。

2 6点×5 □ /30点

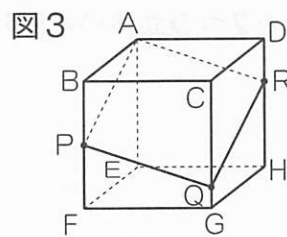
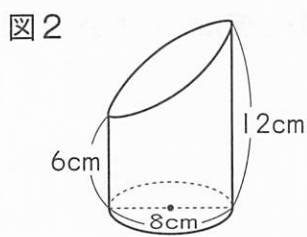
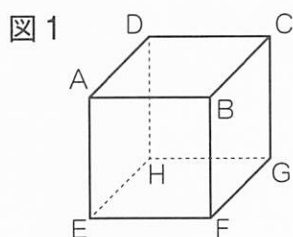
(1)	①	
	②	cm^3
(2)		cm^3
(3)	①	cm
	②	cm^3

(2) 図2は、円柱をななめに切った立体です。この立体の体積は□ cm^3 です。

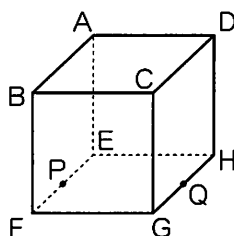
(3) 図3は、1辺が6cmの立方体で、BP = 3cm, GQ = 1cmです。この立方体を3点A, P, Qを通る平面で切り分けたとき、切り口と辺DHの交点をRとします。

① DRの長さは□cmです。

② 頂点Eをふくむ立体の体積は□ cm^3 です。



- ③ 右の図のような、1辺が4cmの立方体 $ABCD-EFGH$ があります。辺 EF 、 GH の真ん中の点をそれぞれ P 、 Q とし、3点 A 、 P 、 Q を通る平面でこの立方体を2つに切り分けました。これについて、次の問いに答えなさい。



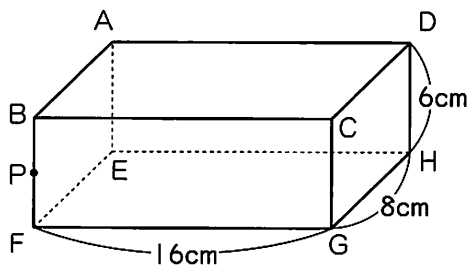
③ 10点×2 /20点

(1)	
(2)	cm ²

(1) 切り口の図形は何という形ですか。

(2) 2つに切り分けた立体の表面積の差は何 cm² ですか。

- ④ 下の図のような直方体があります。点 P は辺 BF 上の点で、 $BP:PF=1:1$ です。この直方体を、3点 A 、 H 、 P を通る平面で2つに切り分けました。これについて、あとの問いに答えなさい。



④ 10点×2 /20点

(1)	cm ³
(2)	cm ²

(1) 頂点 E をふくむ立体の体積は何 cm³ ですか。

(2) 切り分けた2つの立体の表面積の差は何 cm² ですか。